

UNIDAD N° 2**2. CINEMÁTICA**

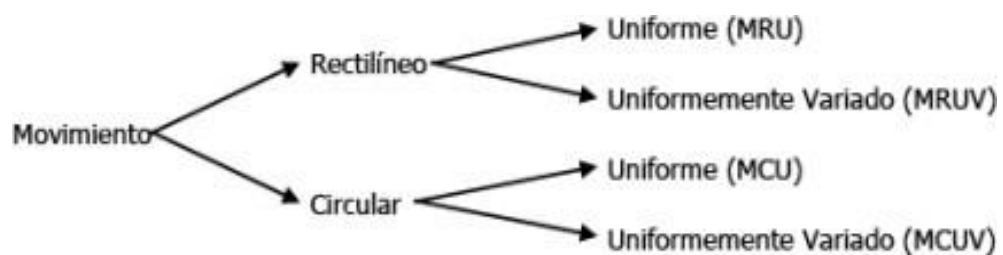
Es la parte de la Física donde se estudia el movimiento de los cuerpos, independientemente de las causas que provocan dicho movimiento. Es decir, se analizan las características de los movimientos, a lo largo de su recorrido, pero no se plantean las causas que generan dicho movimiento.

Llamamos **móvil** a toda partícula (objeto puntual) en movimiento. Hablamos de objeto puntual pues en estas ecuaciones no consideramos un factor muy importante que afecta al movimiento como es el rozamiento con el aire. En otras palabras, trabajaremos con móviles cuyo coeficiente aerodinámico es el valor más alto.

Un cuerpo está en movimiento cuando su posición varía a través del tiempo. Estos movimientos son siempre relativos pues para un observador en la tierra, un edificio sería un objeto carente de movimiento, mientras que, para un observador en el espacio, dicho edificio estará animado de movimiento rotacional y traslacional. Por eso hablamos de movimiento relativo, dependiendo de la ubicación del sistema de referencia (centro de coordenadas).

Todos los movimientos que analizaremos estarán referidos a un sistema de ejes en reposo con respecto al observador.

Denominamos **trayectoria** a la línea que une las distintas posiciones de un móvil. Pueden ser rectilíneas, circulares, elípticas, parabólicas, etc. El espacio es la longitud de camino recorrido a partir de un punto tomado como origen.

2. 1. CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS**2. 2. MAGNITUDES DEL MOVIMIENTO**

A continuación, y a modo de poder estudiar los distintos movimientos, definimos algunas definiciones importantes de aplicación general:

a) Camino o distancia recorrida: resulta ser aquella que dista por ejemplo entre dos puntos a y b, de modo tal que si nos movemos de uno hacia el otro y retornamos al primero, la distancia total recorrida resulta ser la suma de $(ab + ba)$, y tiene el carácter de una “**magnitud escalar**”.

Tal cual se puede deducir tal distancia recorrida nunca va a resultar nula si la partícula se encuentra cambiando de posición, es decir que cuando hay movimiento y sin importar hacia donde sea el mismo para obtener esta distancia recorrida se debe a proceder a sumar todos los parciales efectuados.

b) Sistema de referencia: Se considera como tal a todo elemento que se utiliza para referir todo movimiento, y poder definir las magnitudes del mismo.

c) Vector posición: Es aquel vector que se utiliza para identificar las posiciones que ocupa una partícula cuando se mueve, y se lo define como aquel que nace en el origen del sistema de referencia utilizado y termina en donde se ubica dicha partícula para un tiempo específico. Se lo designa como “**r**”.

El mismo puede ser estudiado tal como se vio en la Unidad 1 por medio de su valor numérico y su pendiente dada por la **tg θ**, o también por sus componentes de acuerdo al sistema de referencia elegido, y finalmente expresado en término de los versores unitarios correspondientes.

$$r_x = r \cos \theta \quad r_y = r \sin \theta$$

$$r = \sqrt{r_x^2 + r_y^2} \quad \tan \theta = \frac{r_y}{r_x}$$

$$\mathbf{r} = r_x \hat{i} + r_y \hat{j}$$

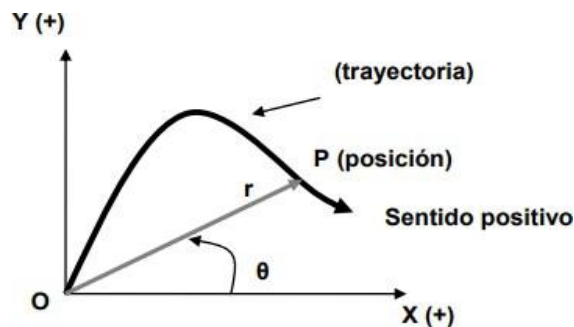


Figura 1

d) Desplazamiento: Utilizando el ejemplo anterior, esta magnitud que reviste el carácter de “vectorial”, implica la diferencia entre el vector posición final menos el inicial es decir $(b_a - a_b) = 0$. Esta particularidad nos pone de manifiesto que, bajo ciertas circunstancias, el desplazamiento puede resultar nulo (por ejemplo, cuando se retorna al punto de partida fijado en un movimiento).

2. 3. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (M.R.U.)

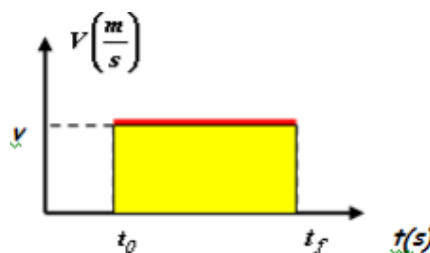
En el movimiento rectilíneo uniforme los cuerpos se mueven en línea recta y siempre con la misma velocidad, es decir mantiene la velocidad sin modificarla. Ahora bien, ¿cuál será la función matemática que, a partir de las características del M.R.U., describa el desplazamiento de los cuerpos en función del tiempo? Deduciendo que la velocidad media es el cambio de posición en un intervalo de tiempo, tenemos la siguiente expresión:

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

y debido a que la velocidad se mantiene constante durante todo el período de tiempo, podemos decir que la velocidad media es igual a la velocidad, $v_m = v$. Al relacionar las dos expresiones obtenemos que:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Esta expresión nos permite calcular el desplazamiento Δx que cada cuerpo realiza en cada intervalo Δt de tiempo. Al llevar las condiciones del M.R.U. a un gráfico que relacione la velocidad con el tiempo (a este gráfico lo llamaremos velocidad en función del tiempo), observamos:



Teniendo en cuenta el gráfico de $v(t)$ podemos deducir que el producto $v \cdot \Delta t$, corresponde al área bajo la línea dentro del intervalo de tiempo. Es un área muy especial que no se mide en m^2 o en cm^2 , sino que al multiplicar las unidades de la velocidad con las unidades de tiempo obtenemos: $\frac{m}{s} \cdot s = m$ es decir, éste área tiene unidades de longitud y representa el desplazamiento que realiza el móvil, en un determinado tiempo.

La ecuación general (también llamada horaria) del M.R.U. se puede obtener a partir de la fórmula de velocidad:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$v \cdot \Delta x = \Delta t \Rightarrow v(t_f - t_o) = x_f - x_o$$

$$x_f = v(t_f - t_o) + x_o$$

v : es la velocidad del móvil

x_f es la posición final del móvil

x_o es la posición inicial del móvil

x_o es el punto de partida del móvil.

t_f es el instante en el que llega a la posición final.

t_0 es el instante en el que comienza a moverse

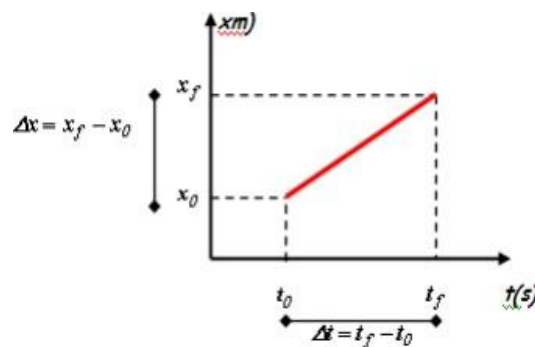
2.3.1. LEYES DEL MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME

1° Ley: La velocidad es constante. $v = \text{cte.}$

2° Ley: El espacio recorrido es proporcional al tiempo siendo la constante de proporcionalidad, la velocidad. $x = v \cdot t$

2. 3. 2. REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL MRU

Si representamos gráficamente la ecuación horaria en un gráfico de espacio en función del tiempo, podemos observar que se obtiene una línea recta:



Suponemos que el móvil comienza su movimiento en $t_0 = 0 \text{ s}$, si reemplazamos este valor en la ecuación horaria tenemos:

$$x_f = v (t_f - 0 \text{ s}) + x_0$$

$$x_f = v \cdot t_f + x_0$$

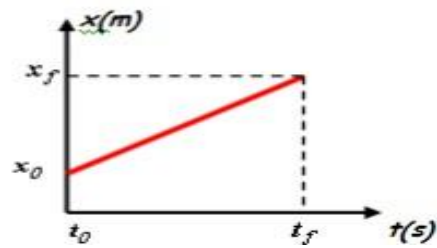
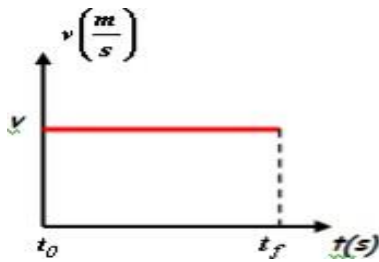
Esta expresión coincide con la ecuación de una recta: $y = mx + b$.

En la resolución de problemas tendremos en cuenta que todo móvil que avanza, o se desplaza hacia la derecha o hacia arriba tiene velocidad positiva. Por lo tanto, establecemos nuestro sistema de referencia para la velocidad y la posición de los móviles como el empleado en matemática, con los ejes de coordenadas cartesianas, habitualmente llamados eje X y eje Y.

Como la pendiente de una recta es constante, podemos deducir que la velocidad es el valor de la pendiente de la ecuación horaria. De este análisis podemos deducir que para iguales intervalos de tiempo el cuerpo se desplaza en longitudes iguales.

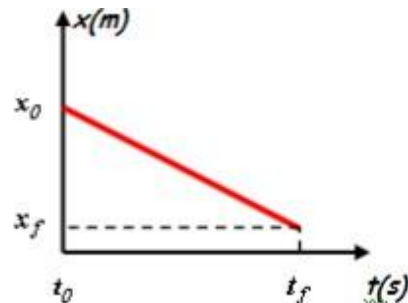
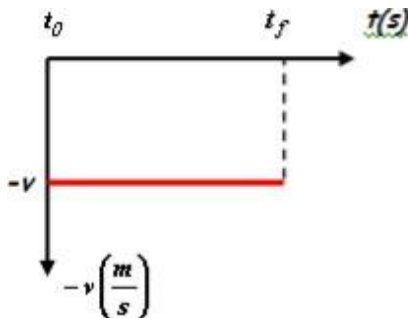
Análisis de gráficos de $x(t)$ y $v(t)$

- a) Si el móvil avanza (es decir si se desplaza a favor del sentido positivo del eje de referencia), se considera que la velocidad es positiva, por lo tanto, los gráficos de $x(t)$ y $v(t)$ son:



El gráfico de $x(t)$ representa a un móvil que AVANZA, manteniendo constante su velocidad, por tal motivo la pendiente de la recta debe ser: “**positiva**” (recordemos que la pendiente corresponde a la velocidad).

- b) Si el móvil retrocede (es decir si se desplaza en sentido contrario al sistema positivo del eje de referencia), se considera que la velocidad es: “**negativa**”, por lo tanto, los gráficos de $x(t)$ y $v(t)$ son:



El gráfico de $x(t)$ representa a un móvil que “**retrocede**”, manteniendo constante su velocidad, por tal motivo la pendiente de esta recta debe ser “**negativa**” (recordemos que la pendiente corresponde a la velocidad). Cuando el móvil retrocede Δx , también es: “**negativo**”

Velocidad instantánea: Es la velocidad de un móvil en un cierto instante, o en determinado punto de su trayecto. La velocidad instantánea en un punto P de una

trayectoria puede definirse como el valor del límite de la velocidad media cuando nos acercamos al punto P, Su expresión matemática es:

$$v_i = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Cuando la velocidad instantánea de un móvil es constante y, por lo tanto, igual a su velocidad media, se dice que el movimiento es rectilíneo uniforme.

UNIDADES Y EQUIVALENCIAS

$$[V] = \text{m/s} ; \text{cm/min} ; \text{km/h}$$

$$1 \text{ Km} = 1000 \text{ m}$$

$$1 \text{ hora} = 3600 \text{ seg}$$

Ejemplo 1:

Un automóvil sale de la ciudad de México a las 10 horas y llega a Chiapas a las 17 horas después de recorrer 420 kilómetros.

a) ¿Cuál fue la velocidad escalar media de ese automóvil?

Sabemos que la distancia recorrida fue de 420 kilómetros, es decir, $\Delta d = 420 \text{ km}$, pero también sabemos que el tiempo inicial (t_0) fue a las 10 horas, y que el tiempo final al destino (t) fue a las 17 horas, entonces:

$$V_m = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{420 \text{ km}}{17h - 10h} = 60 \frac{\text{km}}{h}$$

Ejemplo 2:

La distancia entre dos ciudades es de 48 km. Una motocicleta recorre la primera mitad del recorrido con una velocidad escalar media de 60 km/h, y la segunda mitad con velocidad escalar media de 80 km/h. ¿Cuál es la velocidad media a lo largo de todo el recorrido?

El problema nos pide encontrar la velocidad total, sabiendo que la motocicleta recorrió dos distancias con velocidades medias diferentes, entonces tenemos un problema dentro de dos problemas más sencillos. En primera, para el problema general necesitamos resolver el tiempo que le tomó a la motocicleta recorrer los dos tramos a velocidades medias distintas.

Para encontrar $\Delta t = \Delta t_1 + \Delta t_2$

Para calcular Δt_1 :

$$\Delta V_{m1} = \frac{\Delta d_1}{\Delta t_1} \Rightarrow \Delta t_1 = \frac{\Delta d_1}{\Delta V_{m1}} = \frac{24 \text{ km}}{60 \frac{\text{km}}{\text{h}}} = 0,4 \text{ h.}$$

Para calcular Δt_2 :

$$\Delta V_{m2} = \frac{\Delta d_2}{\Delta t_2} \Rightarrow \Delta t_2 = \frac{\Delta d_2}{\Delta V_{m2}} = \frac{24 \text{ km}}{80 \frac{\text{km}}{\text{h}}} = 0,3 \text{ h}$$

Con estos datos, ya podemos obtener la velocidad media total del problema inicial. Hacemos entonces:

$$\Delta_m = \frac{\Delta d}{\Delta t_1 + \Delta t_2} = \frac{24 \text{ km}}{0,4 \text{ h} + 0,3 \text{ h}} = 68,57 \text{ km}$$

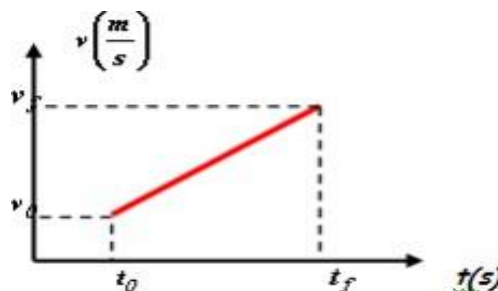
2. 4. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO (M.R.U.V.)

En el movimiento rectilíneo uniformemente variado los cuerpos se mueven en línea recta y modifican su velocidad, pero en forma gradual, ya sea aumentándola o disminuyéndola. En este movimiento aceleración permanece constante. La aceleración surge porque la velocidad cambia. Siempre que la velocidad se modifique aparecerá una aceleración.

Sabiendo que la aceleración que adquiere un móvil es la variación de la velocidad con relación al tiempo empleado en cambiar dicha velocidad, se puede expresar como:

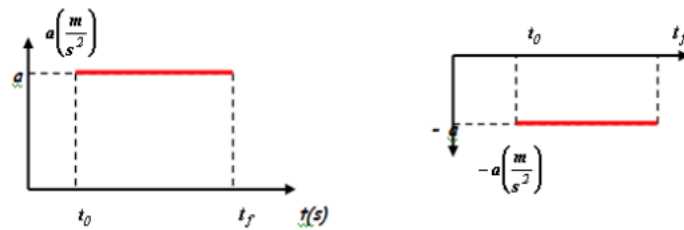
$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \Rightarrow a = \frac{v_f - v_o}{t_f - t_o}$$

Representando gráficamente la $v(t)$, podemos analizar la ecuación de la aceleración.



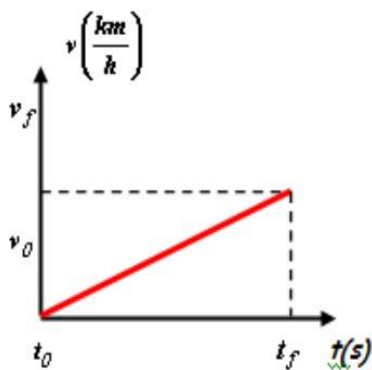
Si se observa la representación gráfica la pendiente de la recta es la aceleración y por lo tanto se puede asegurar que para iguales intervalos de tiempo la velocidad cambia en cantidades iguales. La representación gráfica de la aceleración en el M.R.U.V.

siempre es un segmento paralelo al eje del tiempo, debido a que permanece constante (sin modificarse) durante todo el trayecto.

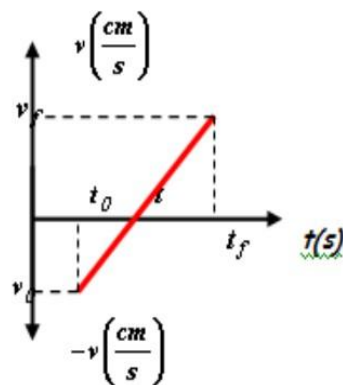


El signo de la aceleración depende de la inclinación de la recta que se obtiene al relacionar la $v(t)$. Este signo no nos aclara si el móvil avanza o retrocede, y no nos alcanza para saber si el móvil aumenta o disminuye su velocidad. Utilizando las propiedades de pendiente de una recta podemos deducir que:

- a) Si un móvil avanza aumentando su velocidad o retrocede disminuyendo la velocidad, la aceleración es “**positiva**”, porque la recta que se obtiene al representar gráficamente $v(t)$ es “**creciente**”.



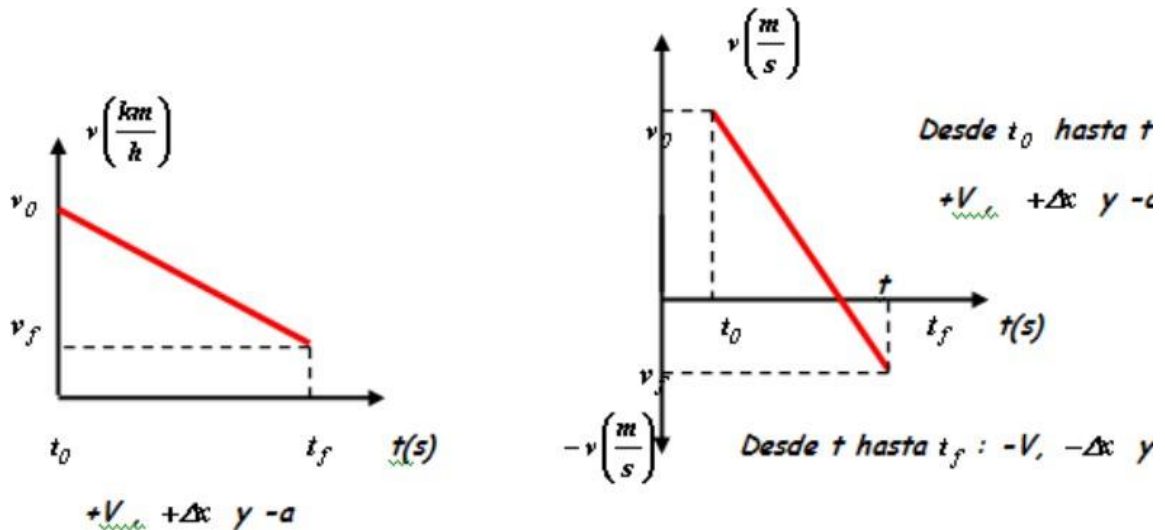
$$+v, \quad +a, \quad +\Delta x$$



$$\text{Desde: } t_0 \text{ hasta } t: -v, -\Delta x, +a$$

$$\text{Desde } t \text{ hasta } t_f: +v, +\Delta x, +a$$

- b) Si un móvil avanza disminuyendo su velocidad o retrocede aumentando su velocidad, la aceleración es “**negativa**”, porque la recta que se obtiene al representar gráficamente $v(t)$ es “**decreciente**”.



Si un móvil se encuentra delante del punto de referencia su posición es “**positiva**” pero si se encuentra detrás del punto de referencia, su posición es “**negativa**”.

Se considerará que todo móvil que avanza, es decir, se desplaza hacia la derecha del sistema de referencia, tiene velocidad “**positiva**”. Y todo móvil que se desplaza hacia la izquierda del sistema de referencia, tiene velocidad “**negativa**”.

La aceleración es “**positiva**”, cuando el móvil avanza aumentando la velocidad o cuando retrocede disminuyendo la velocidad.

La aceleración es “**negativa**”, cuando el móvil avanza disminuyendo la velocidad o cuando retrocede aumentando la velocidad.

Las ecuaciones que se podrán utilizar en el M.R.U.V. son las siguientes:

$$a = \frac{v_f - v_0}{t_f - t_0}$$

$$(x_f - x_0) = v_0(t_f - t_0) + \frac{1}{2}a(t_f - t_0)^2$$

$$v_f^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta x$$

2. 5. CAÍDA LIBRE Y TIRO VERTICAL

El ejemplo más conocido de movimiento con aceleración (casi) constante es la caída de un cuerpo bajo la influencia de la atracción gravitacional de la Tierra. Dicho movimiento ha interesado a filósofos y científicos desde la Antigüedad. En el siglo IV a.C., Aristóteles pensaba (erróneamente) que los objetos pesados caían con mayor rapidez que los ligeros, en proporción a su peso. Diecinueve siglos después, Galileo afirmó que los cuerpos caían con una aceleración constante e independiente de su peso.

Los experimentos muestran que, si se puede omitir el efecto del aire, Galileo está en lo cierto: todos los cuerpos en un lugar específico caen con la misma aceleración hacia abajo, sea cual fuere su tamaño o peso. Si además la distancia de caída es pequeña en comparación con el radio terrestre, y si ignoramos los pequeños efectos debidos a la rotación de la Tierra, la aceleración es constante.

El modelo idealizado que surge de tales supuestos se denomina caída libre, aunque también incluye el movimiento ascendente.

En la actualidad sabemos que es el aire y no el peso de los cuerpos el que influye en su caída. El aire se opone al movimiento de caída de los cuerpos. Por tal motivo se establece que todos los trabajos de caída libre y tiro vertical se realizarán en el vacío o sin tener en cuenta la influencia del aire. Por lo tanto, en ausencia de aire, todos los cuerpos:

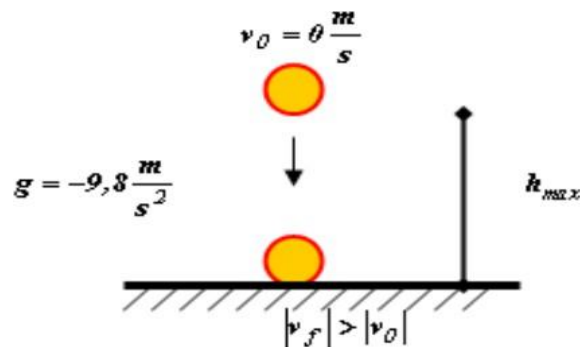
- a) caen en línea recta
- b) cuando se los deja caer o se los tira hacia abajo, aumentan su velocidad en forma proporcional a medida que van cayendo
- c) caen con la misma aceleración, esta aceleración se denomina aceleración de la gravedad, suele simbolizarse con la letra g y su valor varía de acuerdo con los distintos lugares de la Tierra.

$$\pm 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \pm 980 \frac{\text{cm}}{\text{s}^2}$$

- d) llegan al suelo en el mismo instante cuando se los suelta de una misma altura, sin importar el peso o la forma de los cuerpos

2.5.1. Características de Caída Libre:

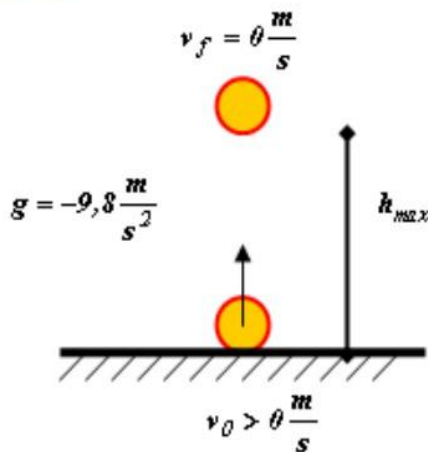
Si analizamos las características de los cuerpos que caen libremente veremos que tiene las mismas características del M.R.U.V. Los cuerpos se desplazan en línea recta y aumentan su velocidad en forma proporcional, por lo tanto, mantienen una aceleración constante durante todo el trayecto. La única diferencia se establece en la caída libre donde todos los cuerpos tienen la misma aceleración (g).



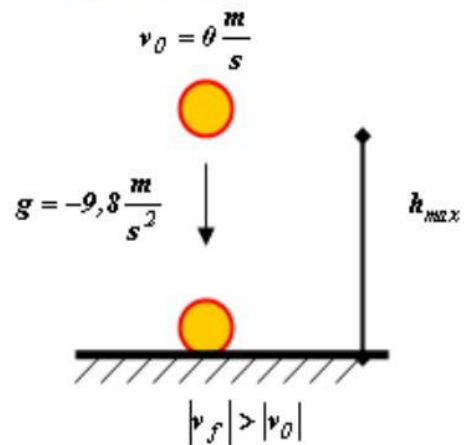
2. 5. 2. Características del Tiro Vertical

En el movimiento de los cuerpos en el tiro vertical consideraremos dos etapas, una etapa es cuando el cuerpo sube y la otra es cuando el cuerpo baja.

Etapas de ida



Etapas de vuelta



En la etapa de ida:

- Para que un cuerpo suba su velocidad debe ser mayor a cero.
- Cuando un cuerpo sube su velocidad es “**positiva**”
- A medida que el cuerpo sube su velocidad va disminuyendo por lo tanto la aceleración de la gravedad “ g ” es negativa.

- d) Cuando se detiene su velocidad es igual a cero, en este punto, llega a su altura máxima; por lo tanto, podemos decir que en la altura máxima la velocidad es igual a cero.
- e) El desplazamiento es **“positivo”**

En la etapa de vuelta:

- a) La velocidad de partida es igual a cero.
- b) Cuando el cuerpo baja la velocidad tiene signo **“negativo”**.
- c) A medida que baja, su velocidad va aumentando, pero como tiene signo negativo, la aceleración de la gravedad **es “negativa”**.
- d) El desplazamiento es **“negativo”**.
- e) El tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en volver al mismo lugar del punto de partida.
- f) la velocidad de partida en la etapa de ida es igual a la velocidad de llegada en la etapa de vuelta, siempre que llegue al mismo lugar del punto de partida.
- g) cuando el cuerpo deja de subir, alcanza su altura máxima, es decir, cuando la velocidad de ida es igual a cero, el cuerpo alcanza su máxima altura.

Fórmulas de Caída Libre y Tiro Vertical

M.R.U.V.

$$a = \frac{v_f - v_0}{t_f - t_0}$$

$$x_f = v_0 \cdot (t_f - t_0) + \frac{1}{2} \cdot a \cdot (t_f - t_0)^2 + x_0$$

$$v_f^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta x$$

Caída Libre y Tiro Vertical

$$g = \frac{v_f - v_0}{t_f - t_0}$$

$$h_f = v_0 \cdot (t_f - t_0) + \frac{1}{2} \cdot g \cdot (t_f - t_0)^2 + h_0$$

$$v_f^2 = v_0^2 + 2 \cdot g \cdot \Delta h$$

Ejercicio N ° 3: Una piedra se lanza hacia arriba con una rapidez de 20 m/s. En su camino hacia abajo es atrapada en un punto situado a 5,0 m por encima del lugar desde donde fue lanzada.

- ¿Qué rapidez tenía cuando fue atrapada?
- ¿Cuánto tiempo tomó el recorrido?

Solución: a) Utilice la expresión

$$v_f^2 = v_o^2 + 2g h$$

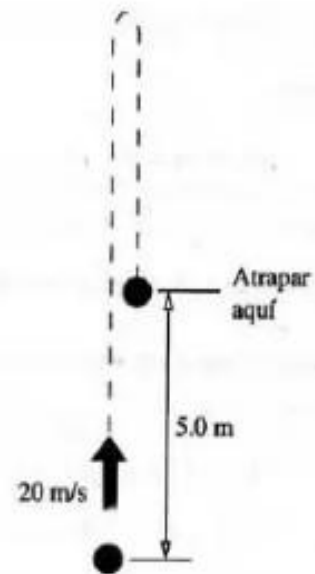
$$v_f^2 = (20 \text{ m/s})^2 + 2(-9,8 \text{ m/s}^2) \cdot 0,5 \text{ m} = 302 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$$

$$v_f = \pm \sqrt{302 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}} = -17 \text{ m/s}$$

Se escoge el signo (negativo) porque la piedra va descendiendo, en el sentido negativo.

En b) Se usa la expresión:

$$a = \frac{v_{fy} - v_{oy}}{t} \Rightarrow t = \frac{(-17,4 - 20) \frac{\text{m}}{\text{s}}}{-9,8 \text{ m/s}^2} = 3,8 \text{ s}$$



Ejercicio N° 4: Una pelota cae desde la cornisa de un edificio y tarda 0,3 segundos en pasar por delante de una ventana de 2,4 metros de alto (longitud de la ventana). ¿A qué distancia de la cornisa se encuentra el marco superior de la ventana?

Solución:

Si observamos el esquema la pelota entra en la ventana con una velocidad v' , que podemos calcular conociendo la longitud de la ventana y el tiempo que tarde en pasar por delante de ella.

$$h = h_0 + v' t + \frac{1}{2} g t^2$$

$$2,5m = v' \cdot 0,3s + \frac{1}{2} 9,8 \frac{m}{s^2} \cdot (0,3s)^2$$

$$v' = 6,8 m/s$$

Ahora el problema se reduce a calcular

Desde que altura debería caer la pelota

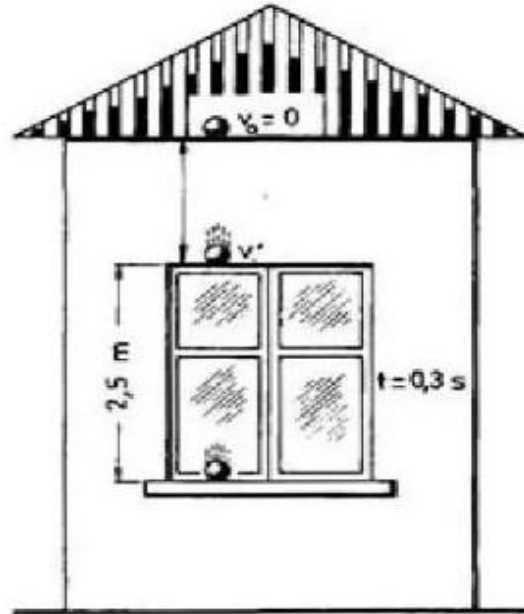
($v_0 = 0$) para alcanzar v' .

Aplicando la expresión:

$v^2 - v_0^2 = 2gh$ correspondiente a caída libre tendremos.

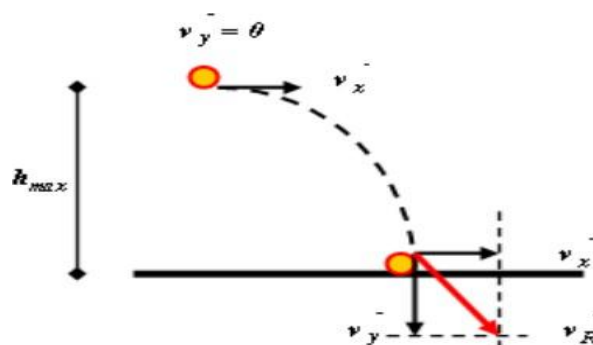
$$h = \frac{v^2 - v_0^2}{2g} = \frac{(6,8m/s)^2 - 0}{2 \cdot (9,8 \frac{m}{s^2})} = 2,3 m$$

$$h = 2,3 m$$

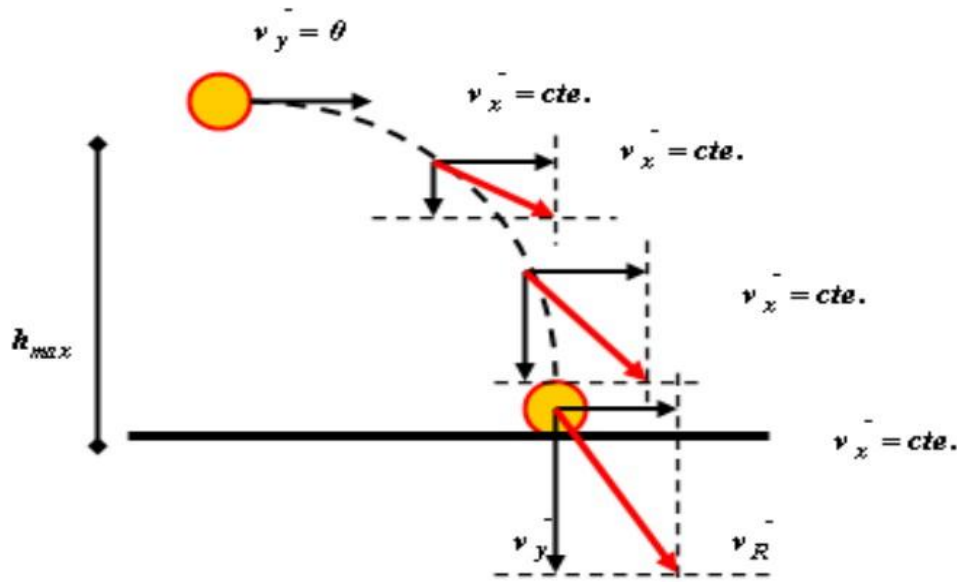


2. 6. MOVIMIENTO PARABÓLICO

PRIMER CASO: A un cuerpo que está a cierta altura y se lo deja caer al mismo tiempo que se le aplica una velocidad horizontal a lo largo de todo el trayecto que realizará. Esta velocidad horizontal siempre mantiene el mismo valor, es decir se mantiene constante.



El movimiento parabólico resulta de la combinación de la caída libre del cuerpo y de la velocidad horizontal. A medida que el cuerpo cae la velocidad vertical $\vec{v}_y$ va aumentando, por lo tanto, la velocidad resultante $\vec{v}_R$ también aumenta.

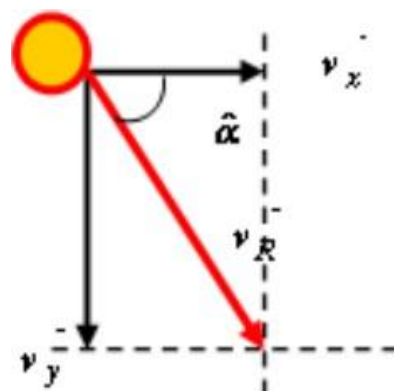


Para calcular la velocidad resultante en cualquier punto del trayecto, se aplica el teorema de Pitágoras, debido a que las velocidades que intervienen siempre son perpendiculares. La fórmula que se emplea para el cálculo de la velocidad resultante es la siguiente:

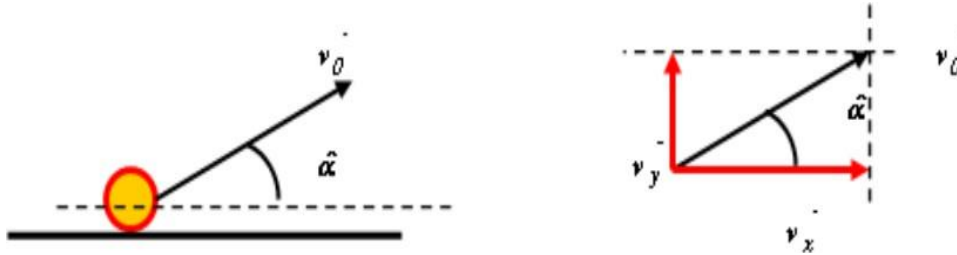
$$v_R^2 = v_x^2 + v_y^2$$

Para calcular el ángulo de inclinación de la velocidad resultante, aplicamos la teoría de las razones trigonométricas:

$$\arctg \hat{\alpha} = \frac{v_y}{v_x}$$



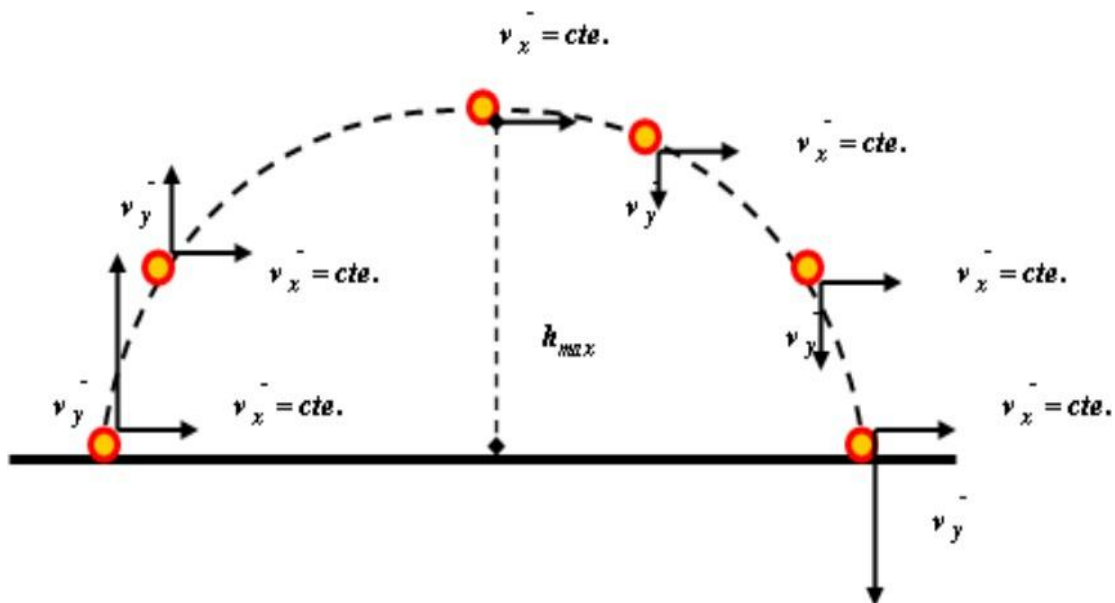
SEGUNDO CASO: Si a un cuerpo le aplicamos una velocidad que tiene un ángulo de elevación, este realiza un movimiento parabólico. Para analizar dicho movimiento es necesario descomponer la velocidad original en dos componentes, una horizontal y otra vertical.



El valor de las componentes vertical y horizontal de la velocidad: v_y ; v_x se obtienen a partir de las Razones Trigonómicas:

$$v_y = v_0 \cdot \cos \alpha \quad v_x = v_0 \cdot \sin \alpha$$

Si recordamos como varía la velocidad en el tiro vertical y mantenemos constante la velocidad horizontal obtendremos el movimiento parabólico.



Se puede interpretar el movimiento parabólico como un tiro vertical combinado con una velocidad horizontal constante. Es decir, a medida que el cuerpo sube y luego baja, en todo instante, se le aplica una velocidad horizontal que no cambia su módulo. Como combinación de estos dos movimientos se obtiene el movimiento parabólico.

Una fórmula para calcular el alcance de un cuerpo donde el punto de partida y el punto de llegada se encuentran a un mismo nivel o altura es:

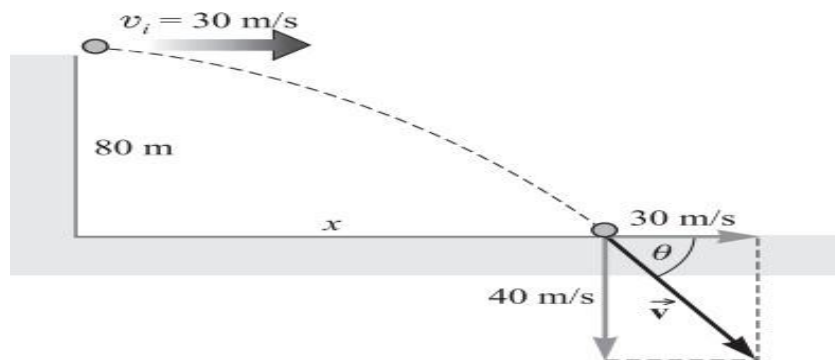
$$a = \frac{v_0^2}{g} \cdot \sin 2 \cdot \hat{\alpha}$$

Otra fórmula empleada para calcular la altura máxima de un cuerpo donde el punto de partida está al mismo nivel o altura que el punto de llegada es:

$$h_{max} = \frac{v_0^2 \cdot \sin^2 \hat{\alpha}}{2 \cdot g}$$

Ejercicio N°5: Como se muestra en la figura, desde la cima de un risco de 80 m de alto se dispara un proyectil con una rapidez horizontal de 30 m/s.

- ¿Cuánto tiempo necesitará para chocar contra el suelo en la base del risco?
- ¿A qué distancia del pie del risco será el choque?
- ¿Con qué velocidad se estrellará?



- Los movimientos horizontal y vertical son independientes uno del otro. Considere primero el movimiento vertical. Tomando la caída como negativa tenemos:

$$h = v_{0y} \cdot t + \frac{1}{2} g \cdot t$$

$$-80m = 0 + \frac{1}{2} (-9,8m/s^2) t^2$$

$$t = 4.04 s$$

- Ahora considere el movimiento horizontal. Para éste, $a = 0$ y así:

$v_x = v_{0x} = v_f = 30m/s$. Entonces, utilizando el valor de t encontrado en a), se tiene:

$$x = v_x \cdot t$$

$$x = 30 \frac{m}{s} \cdot 4,04 s$$

$$x = 121 m$$

- c) La velocidad final tiene una componente horizontal de 30 m/s, pero su componente vertical al tiempo $t = 4.04\text{s}$ está dada por:

$$\begin{aligned}v_{fy} &= v_{oy} + \frac{a_y \cdot t}{m} \\v_{fy} &= 0 + \left(-9,8 \frac{m}{s^2}\right) \cdot 4.04\text{ s} \\v_{fy} &= -40\text{ m/s}\end{aligned}$$

La resultante de esas dos componentes la llamamos $v \rightarrow$:

$$v = \sqrt{(40\text{m/s})^2 + (30\text{m/s})^2} = 50\text{ m/s}$$

El ángulo que se muestra en la figura está dado por:

$\text{Tan}\theta = \frac{40}{30}$, de donde $\theta = 53^\circ$ hacia abajo del eje x.